# LAPORAN PRAKTIKUM PERTEMUAN 2
# PEMROGRAMAN MOBILE
# Layout, ListView, dan Navigasi Antar Halaman

Disusun oleh:
**Angga Aditya Nugraha (20240801165)**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**
**FAKULTAS ILMU KOMPUTER**
**UNIVERSITAS ESA UNGGUL**
**TANGERANG**
**2026**

# Pelaksanaan Praktikum

## Bagian A - Layout Kartu Profil

Kartu profil disusun menggunakan Row agar avatar berada di kiri dan teks di kanan:

```
import 'package:flutter/material.dart';

void main() => runApp(const MyApp());

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Praktikum 2',
      theme: ThemeData(colorSchemeSeed: Colors.blue, useMaterial3: true),
      home: const ProfilePage(),
    );
  }
}

class ProfilePage extends StatelessWidget {
  const ProfilePage({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Profil')),
      body: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(16),
        child: Container(
          padding: const EdgeInsets.all(16),
          decoration: BoxDecoration(
            color: Colors.blue.shade50,
            borderRadius: BorderRadius.circular(12),
          ),
          child: Row(
            children: [
              const CircleAvatar(
                radius: 32,
                child: Icon(Icons.person, size: 32),
              ),
              const SizedBox(width: 16),
              Expanded(
                child: Column(
                  crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
                  children: const [
                    Text('Angga Aditya Nugraha',
                        style: TextStyle(
                            fontSize: 20, fontWeight: FontWeight.bold)),
                    Text('20240801165'),
                  ],
                ),
              ),
            ],
          ),
        ),
      ),
    );
  }
```

```
}
```

| Sintaks | Penjelasan Fungsi |
|---|---|
| `Container` | Kotak serbaguna yang dapat diatur ukuran, warna latar, radius sudut, padding, dan margin-nya. |
| `Row` | Menyusun widget-widget anak secara horizontal (berdampingan). |
| `CircleAvatar` | Menampilkan lingkaran yang biasa dipakai untuk foto profil atau ikon pengguna. |
| `Expanded` | Memaksa widget anak mengisi sisa ruang yang tersedia pada Row/Column, mencegah overflow saat teks panjang. |
| `BoxDecoration` | Mengatur tampilan Container seperti warna latar (color) dan sudut membulat (borderRadius). |

## Bagian B - Model Data dan ListView

Data menu dimodelkan dengan class Makanan, lalu ditampilkan dalam daftar yang dapat di-scroll:

```
import 'package:flutter/material.dart';

class Makanan {
  final String nama;
  final int harga;
  const Makanan(this.nama, this.harga);
}

const daftarMenu = [
  Makanan('Nasi Goreng', 15000),
  Makanan('Mie Ayam', 12000),
  Makanan('Es Teh', 4000),
  Makanan('Ayam Bakar', 20000),
];

void main() => runApp(const MyApp());

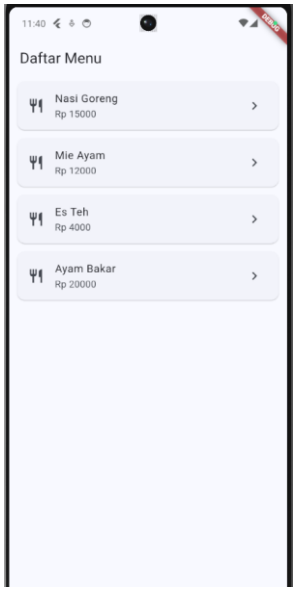
class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Praktikum 2',
      theme: ThemeData(colorSchemeSeed: Colors.blue, useMaterial3: true),
      home: const MenuPage(),
    );
  }
}

class MenuPage extends StatelessWidget {
  const MenuPage({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Daftar Menu')),
      body: ListView.builder(
        itemCount: daftarMenu.length,
        itemBuilder: (context, index) {
          final item = daftarMenu[index];
```

```
        return Card(
          margin: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 12, vertical: 6),
          child: ListTile(
            leading: const Icon(Icons.restaurant),
            title: Text(item.nama),
            subtitle: Text('Rp ${item.harga}'),
            trailing: const Icon(Icons.chevron_right),
          ),
        );
      },
    ),
  );
 }
}
```




| Sintaks | Penjelasan Fungsi |
|---|---|
| `class Makanan` | Class Dart sederhana (model data) yang membungkus properti nama dan harga suatu menu. |
| `ListView.builder` | Membuat daftar yang hanya me-render item yang sedang terlihat di layar, sehingga efisien untuk data dalam jumlah besar. |
| `itemCount / itemBuilder` | itemCount menentukan jumlah item, itemBuilder dipanggil untuk membangun tampilan tiap item berdasarkan index. |
| `Card` | Kartu dengan efek bayangan/elevasi sebagai pembungkus visual satu baris data. |
| `ListTile` | Baris standar berisi ikon di awal (leading), judul (title), subjudul (subtitle), dan ikon di akhir (trailing). |

## Bagian C - Navigasi ke Halaman Detail

ListTile ditambah onTap agar membuka halaman detail yang menerima data lewat constructor:

```
import 'package:flutter/material.dart';

class Makanan {
  final String nama;
  final int harga;
  const Makanan(this.nama, this.harga);
}
```

```
const daftarMenu = [
  Makanan('Nasi Goreng', 15000),
  Makanan('Mie Ayam', 12000),
  Makanan('Es Teh', 4000),
  Makanan('Ayam Bakar', 20000),
];

void main() => runApp(const MyApp());

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Praktikum 2',
      theme: ThemeData(colorSchemeSeed: Colors.blue, useMaterial3: true),
      home: const MenuPage(),
    );
  }
}

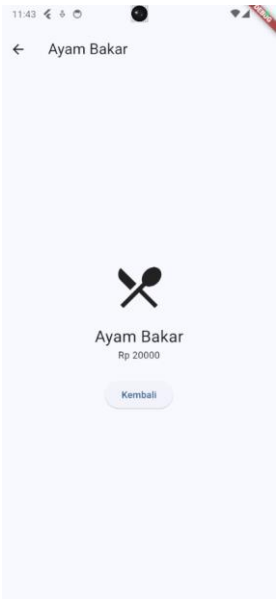
class MenuPage extends StatelessWidget {
  const MenuPage({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Daftar Menu')),
      body: ListView.builder(
        itemCount: daftarMenu.length,
        itemBuilder: (context, index) {
          final item = daftarMenu[index];
          return Card(
            margin: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 12, vertical: 6),
            child: ListTile(
              leading: const Icon(Icons.restaurant),
              title: Text(item.nama),
              subtitle: Text('Rp ${item.harga}'),
              trailing: const Icon(Icons.chevron_right),
              onTap: () {
                Navigator.push(
                  context,
                  MaterialPageRoute(builder: (_) => DetailPage(makanan: item)),
                );
              },
            ),
          );
        },
      ),
    );
  }
}

class DetailPage extends StatelessWidget {
  final Makanan makanan;
  const DetailPage({super.key, required this.makanan});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: Text(makanan.nama)),
      body: Center(
        child: Column(
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
          children: [
            const Icon(Icons.restaurant_menu, size: 80),
            const SizedBox(height: 16),
```

```
            Text(makanan.nama, style: const TextStyle(fontSize: 24)),
            Text('Rp ${makanan.harga}'),
            const SizedBox(height: 24),
            ElevatedButton(
              onPressed: () => Navigator.pop(context),
              child: const Text('Kembali'),
            ),
          ],
        ),
      ),
    );
  }
}
```




| Sintaks | Penjelasan Fungsi |
|---|---|
| `onTap` | Callback yang dijalankan ketika widget (di sini ListTile) diketuk oleh pengguna. |
| `Navigator.push()` | Menambahkan halaman baru ke atas tumpukan (stack) navigasi, sehingga halaman tersebut tampil di layar. |
| `MaterialPageRoute` | Mendefinisikan halaman tujuan beserta transisi perpindahannya, menerima parameter builder yang membuat widget halaman. |
| `Navigator.pop()` | Menutup halaman yang sedang aktif dan kembali ke halaman sebelumnya pada tumpukan navigasi. |
| `DetailPage({required this.makanan})` | Constructor yang mewajibkan data Makanan dikirim saat halaman detail dibuat, sehingga data dapat ditampilkan di halaman tersebut. |

# 3. Latihan Mandiri

```
import 'package:flutter/material.dart';

class Makanan {
  final String nama;
  final int harga;
  final String deskripsi; // Soal 2: properti baru
  const Makanan(this.nama, this.harga, this.deskripsi);
}

// Soal 1: ditambah 3 menu baru (total 7)
const daftarMenu = [
  Makanan('Nasi Goreng', 15000, 'Nasi goreng dengan telur, ayam, dan kerupuk.'),
  Makanan('Mie Ayam', 12000, 'Mie kenyal dengan topping ayam dan pangsit.'),
  Makanan('Es Teh', 4000, 'Teh manis dingin yang menyegarkan.'),
  Makanan('Ayam Bakar', 20000, 'Ayam bakar bumbu kecap dengan sambal.'),
  Makanan('Soto Ayam', 14000, 'Soto kuah kuning dengan suwiran ayam dan telur.'),
  Makanan('Bakso', 13000, 'Bakso sapi dengan mie, bihun, dan kuah kaldu.'),
  Makanan('Es Jeruk', 5000, 'Perasan jeruk segar dengan es batu.'),
];

// Soal 4: fungsi format ribuan, 15000 -> Rp 15.000
String formatRupiah(int angka) {
  final s = angka.toString();
  final buffer = StringBuffer();
  for (int i = 0; i < s.length; i++) {
    if (i > 0 && (s.length - i) % 3 == 0) buffer.write('.');
    buffer.write(s[i]);
  }
  return 'Rp $buffer';
}

void main() => runApp(const MyApp());

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Praktikum 2',
      theme: ThemeData(colorSchemeSeed: Colors.blue, useMaterial3: true),
      home: const MenuPage(),
    );
  }
}

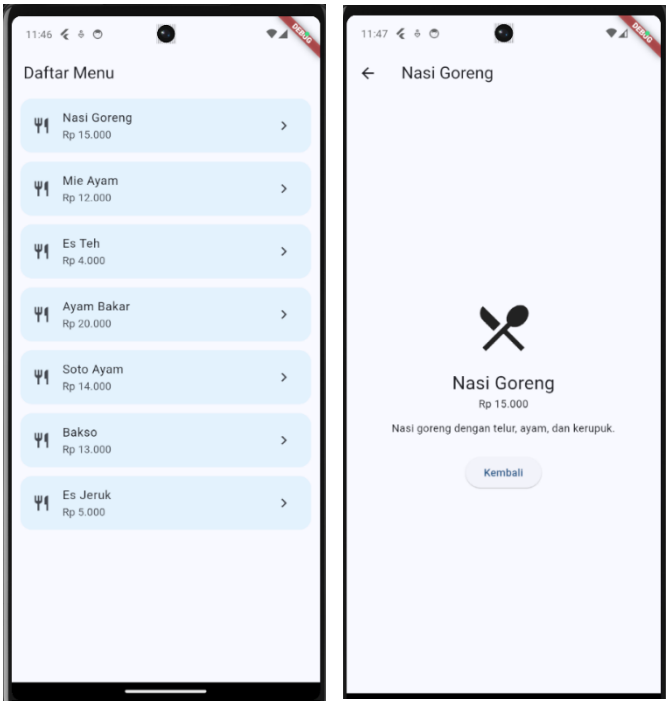
class MenuPage extends StatelessWidget {
  const MenuPage({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Daftar Menu')),
      body: ListView.builder(
        itemCount: daftarMenu.length,
        itemBuilder: (context, index) {
          final item = daftarMenu[index];
          // Soal 3: Card diganti Container berwarna dan sudut membulat
          return Container(
            margin: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 12, vertical: 6),
            decoration: BoxDecoration(
              color: Colors.blue.shade50,
              borderRadius: BorderRadius.circular(16),
            ),
```

```
            child: ListTile(
              leading: const Icon(Icons.restaurant),
              title: Text(item.nama),
              subtitle: Text(formatRupiah(item.harga)),
              trailing: const Icon(Icons.chevron_right),
              onTap: () {
                Navigator.push(
                  context,
                  MaterialPageRoute(builder: (_) => DetailPage(makanan: item)),
                );
              },
            ),
          );
        },
      ),
    );
  }
}

class DetailPage extends StatelessWidget {
  final Makanan makanan;
  const DetailPage({super.key, required this.makanan});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: Text(makanan.nama)),
      body: Center(
        child: Padding(
          padding: const EdgeInsets.all(24),
          child: Column(
            mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
            children: [
              const Icon(Icons.restaurant_menu, size: 80),
              const SizedBox(height: 16),
              Text(makanan.nama, style: const TextStyle(fontSize: 24)),
              Text(formatRupiah(makanan.harga)),
              const SizedBox(height: 12),
              // Soal 2: tampilkan deskripsi
              Text(
                makanan.deskripsi,
                textAlign: TextAlign.center,
              ),
              const SizedBox(height: 24),
              ElevatedButton(
                onPressed: () => Navigator.pop(context),
                child: const Text('Kembali'),
              ),
            ],
          ),
        ),
      ),
    );
  }
}
```




- **Padding(padding: const EdgeInsets.all(16), child: ...)** — memberi jarak kosong di sekeliling widget anak.
- **crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start** — mengatur perataan pada sumbu silang (di dalam Column, berarti horizontal) agar rata kiri.
- **final String nama;** — deklarasi properti yang nilainya tidak bisa diubah setelah diisi (immutable).
- **const Makanan(this.nama, this.harga);** — constructor singkat yang langsung mengisi properti lewat parameter positional.
- **const daftarMenu = [ ... ];** — list/array berisi objek Makanan, bersifat konstan.
- **margin: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 12, vertical: 6)** — jarak luar widget, diatur berbeda untuk arah horizontal dan vertikal.
- **leading: / trailing: pada ListTile** — elemen di awal (biasanya ikon) dan di akhir baris (biasanya ikon panah/aksi).
- '**Rp ${item.harga}**' — string interpolation dengan ekspresi (akses properti objek) di dalam ${...}.
- **const DetailPage({super.key, required this.makanan});** — required mewajibkan parameter ini diisi saat widget dibuat, kalau tidak akan error saat compile.
- **kontak.nama[0].toUpperCase()** — mengambil karakter pertama string lalu mengubahnya jadi huruf besar (dipakai untuk avatar inisial).
- **StringBuffer (fungsi formatRupiah)** — objek untuk menyusun string secara efisien sepotong demi sepotong, lebih baik daripada menggabung string dengan + berulang kali dalam loop.
- **textAlign: TextAlign.center** — meratakan teks ke tengah.

# 4. Tugas: Daftar Kontak

Aplikasi menampilkan minimal 6 kontak (nama, telepon, email) memakai ListView.builder dan ListTile dengan avatar huruf pertama nama, serta halaman detail yang menampilkan seluruh data kontak:

```
import 'package:flutter/material.dart';

class Kontak {
  final String nama;
  final String telepon;
```

```
  final String email;
  const Kontak(this.nama, this.telepon, this.email);
}

const daftarKontak = [
  Kontak('Budi Santoso', '081234567890', 'budi.santoso@email.com'),
  Kontak('Citra Lestari', '082345678901', 'citra.lestari@email.com'),
  Kontak('Dimas Prasetyo', '083456789012', 'dimas.prasetyo@email.com'),
  Kontak('Eka Putri', '084567890123', 'eka.putri@email.com'),
  Kontak('Fajar Nugroho', '085678901234', 'fajar.nugroho@email.com'),
  Kontak('Gita Permata', '086789012345', 'gita.permata@email.com'),
  Kontak('Hendra Wijaya', '087890123456', 'hendra.wijaya@email.com'),
];

void main() => runApp(const MyApp());

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Daftar Kontak',
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      theme: ThemeData(colorSchemeSeed: Colors.blue, useMaterial3: true),
      home: const KontakPage(),
    );
  }
}

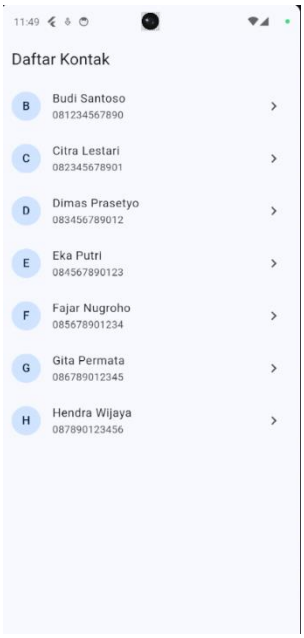
class KontakPage extends StatelessWidget {
  const KontakPage({super.key});

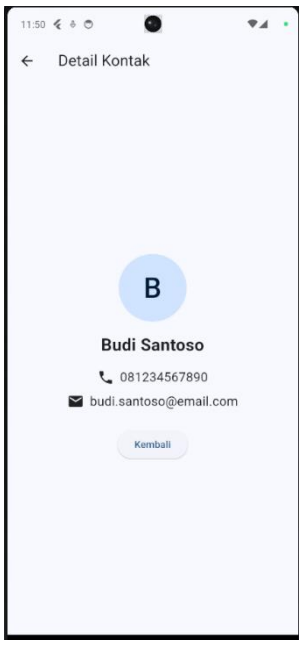
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Daftar Kontak')),
      body: ListView.builder(
        itemCount: daftarKontak.length,
        itemBuilder: (context, index) {
          final kontak = daftarKontak[index];
          return ListTile(
            leading: CircleAvatar(
              child: Text(kontak.nama[0].toUpperCase()),
            ),
            title: Text(kontak.nama),
            subtitle: Text(kontak.telepon),
            trailing: const Icon(Icons.chevron_right),
            onTap: () {
              Navigator.push(
                context,
                MaterialPageRoute(
                  builder: (_) => DetailKontakPage(kontak: kontak),
                ),
              );
            },
          );
        },
      ),
    );
  }
}

class DetailKontakPage extends StatelessWidget {
  final Kontak kontak;
  const DetailKontakPage({super.key, required this.kontak});

  @override
```

```
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Detail Kontak')),
      body: Center(
        child: Column(
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
          children: [
            CircleAvatar(
              radius: 48,
              child: Text(
                kontak.nama[0].toUpperCase(),
                style: const TextStyle(fontSize: 40),
              ),
            ),
            const SizedBox(height: 16),
            Text(
              kontak.nama,
              style: const TextStyle(fontSize: 24, fontWeight: FontWeight.bold),
            ),
            const SizedBox(height: 16),
            Row(
              mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
              children: [
                const Icon(Icons.phone),
                const SizedBox(width: 8),
                Text(kontak.telepon, style: const TextStyle(fontSize: 18)),
              ],
            ),
            const SizedBox(height: 8),
            Row(
              mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
              children: [
                const Icon(Icons.email),
                const SizedBox(width: 8),
                Text(kontak.email, style: const TextStyle(fontSize: 18)),
              ],
            ),
            const SizedBox(height: 24),
            ElevatedButton(
              onPressed: () => Navigator.pop(context),
              child: const Text('Kembali'),
            ),
          ],
        ),
      ),
    );
  }
}
```




# 5. Jawaban Pertanyaan Refleksi

**1. Apa perbedaan ListView biasa dengan ListView.builder?**

ListView biasa membangun seluruh widget anak sekaligus saat pertama kali dirender, meski sebagian besar belum terlihat di layar, sehingga kurang efisien untuk data yang banyak. ListView.builder hanya membangun item yang sedang atau akan terlihat di layar melalui itemBuilder, sehingga lebih hemat memori dan performa untuk daftar data yang panjang.

**2. Mengapa Row yang berisi teks panjang dapat menyebabkan overflow, dan bagaimana Expanded membantu?**

Secara bawaan, Row memberi lebar seluas yang dibutuhkan kepada setiap anaknya, sehingga jika teks di dalam Row cukup panjang, lebar yang dibutuhkan bisa melebihi lebar layar dan muncul garis kuning-hitam sebagai tanda overflow. Expanded mengatasi ini dengan memaksa anak yang dibungkusnya hanya mengisi sisa ruang yang tersedia pada Row, sehingga teks yang panjang akan turun ke baris berikutnya (wrap) alih-alih meluber keluar layar.

**3. Bagaimana data dikirim dari halaman daftar ke halaman detail pada praktikum ini?**

Data dikirim melalui constructor widget halaman detail. Saat memanggil Navigator.push dengan MaterialPageRoute, item data (misalnya objek Makanan atau Kontak) diteruskan sebagai argumen pada constructor DetailPage/DetailKontakPage, sehingga halaman detail dapat langsung mengakses dan menampilkan data tersebut melalui properti final yang dideklarasikan pada class-nya.